บทที่ 2 ความสัมพันธ์

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- บทนำ
- เซตผลคูณ
- ความสัมพันธ์
- การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ
- ความสัมพันธ์ผกผัน

เนื้อหาบทเรียน

- ความสัมพันธ์ประกอบ
- สมบัติของความสัมพันธ์
- ผลแบ่งกั้น
- ความสัมพันธ์สมมูล
- ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกั้น

2.1 บทนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์

สำหรับเซตแล้วลำดับของสมาชิกไม่มีความสำคัญ คือ $\{2,4\} = \{4,2\}$

แต่ในเรื่องความสัมพันธ์จะพูดถึง คู่ลำดับ (a,b) ของสมาชิก ซึ่ง a เป็นสมาชิกตัวแรก และ b เป็นตัวที่สอง ทำให้ $(a,b) \neq (b,a)$ ยกเว้น $a = b$

ถ้า $(a,b) = (c,d)$ ก็ต่อเมื่อ $a = c$ และ $b = d$

2.2 เซตผลคูณ

A และ B เป็นเซตสองเซตใดๆ เรียกเซตของคู่อันดับ (a,b) ซึ่ง $a \in A$ และ $b \in B$ ว่า ผลคูณ(product) ของ A และ B แทนผลคูณด้วย AxB อ่านว่า “A คูณ B”

$$A \times B = \{ (a,b) : a \in A \text{ และ } b \in B \}$$

สำหรับ A x A จะแทนด้วย A^2 และจำนวนสมาชิก n(AxB) = n(A) x n(B)

ตัวอย่าง ให้ A = {1,2} และ B = {a,b,c} จากตัวอย่างจะได้ n(A) = 2, n(B) = 3

A x B = {(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)} n(AxB) = 2x3 = 6

B x A = {(a,1),(a,2),(b,1),(b,2),(c,1),(c,2)} n(BxA) = 3x2 = 6

A x A = {(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)} n(AxA) = 2x2 = 4

2.3 ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ทวิภาค (binary relation) R จาก A ไปยัง B คือ เซตย่อยของ AxB ถ้า $(x,y) \in R$ จะกล่าวได้ว่า x สัมพันธ์แบบ R กับ y และจะเขียน x R y

ถ้า $(x,y) \notin R$ จะเขียน $x \not R y$ จะกล่าวได้ว่า x ไม่มีความสัมพันธ์แบบ R กับ y

ถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไปยัง A คือ R จะเป็นเซตย่อยของ AxA

โดเมน(domain) ของความสัมพันธ์ R คือเซตของสมาชิกตัวแรกของคู่อันดับทั้งหมดใน R และเรนจ์(Range) ของ R คือเซตของสมาชิกตัวที่สอง

2.3 ความสัมพันธ์

ตัวอย่าง ให้ A = {1,2,3} และ R = {(1,2), (1,3), (3,2)}

ดังนั้น R เป็นความสัมพันธ์บน A เพราะ R เป็นเซตย่อยของ AxA จะได้

1 R 2, 1 R 3, 3 R 2

$1 \not R 1,\ 2 \not R 1,\ 2 \not R 2,\ 2 \not R 3,\ 3 \not R 1,\ 3 \not R 3$

โดเมนของ R คือเซต {1,3}

เรนจ์ของ R คือเซต {2,3}

2.4 การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ

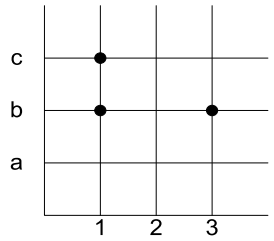
การเขียนภาพของความสัมพันธ์มีอยู่ 4 วิธี

- แผนภาพพิกัด (Coordinate Diagram) ของ AxB โดยแทนสมาชิกของ A ด้วยจุดบนแกนนอน และ แทนสมาชิกของ B ด้วยจุดบนแกนตั้ง ส่วนสมาชิกของ AxB จะแทนด้วยจุดตัดของเส้น A และ B นั้น

A = {1,2,3}

B = {a,b,c}

R = { (1,b), (1,c), (3,b) }



2.4 การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ

การเขียนภาพของความสัมพันธ์มีอยู่ 4 วิธี

- เมทริกซ์ของความสัมพันธ์ (Matrix of Relations) ของ AxB โดยแต่ละแถวจะแทนด้วยสมาชิกของ A และ หลักจะแทนด้วยสมาชิกของ B จะใส่ 1 และ 0 ขึ้นอยู่กับว่า $a \in A$ สัมพันธ์กับ $b \in B$ หรือไม่

A = {1,2,3}

B = {a,b,c}

R = { (1,b), (1,c), (3,b) }

	a	b	c
1	0	1	1
2	0	0	0
3	0	1	0

2.4 การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ

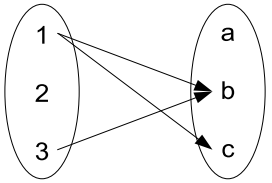
การเขียนภาพของความสัมพันธ์มีอยู่ 4 วิธี

- แผนภาพลูกศร (Arrow Diagram) ของ AxB โดยเขียนสมาชิกของ A และ B ลงในวงรีสองวงซึ่งไม่มีส่วนร่วมกัน แล้วเขียนลูกศรจาก $a \in A$ ไปยัง $b \in B$ ถ้า a สัมพันธ์กับ b

A = {1,2,3}

B = {a,b,c}

R = { (1,b), (1,c), (3,b) }



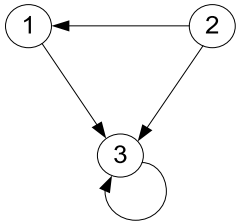
2.4 การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ

การเขียนภาพของความสัมพันธ์มีอยู่ 4 วิธี

- กราฟระบุทิศทาง (Directed Graph) ของ AxA โดยเขียนสมาชิกทั้งหมดของเซตแล้วลากลูกศรจากสมาชิก x ไปยัง y เมื่อ x สัมพันธ์กับ y

A = {1,2,3}

R = { (1,3), (2,1), (3,3), (2,3) }



2.5 ความสัมพันธ์ผกผัน

ให้ R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ความสัมพันธ์ผกผันของ R ซึ่งเขียนแทนด้วย R^{-1} คือความสัมพันธ์จาก B ไป A

$$R^{-1} = \{ (b,a) : (a,b) \in R \}$$

แสดงว่า $b\ R^{-1}\ a$ ก็ต่อเมื่อ $a\ R\ b$

ถ้า R เป็นความสัมพันธ์แล้ว $(R^{-1})^{-1} = R$

โดเมนของ R^{-1} คือ เรนจ์ของ R และเรนจ์ของ R^{-1} คือ โดเมนของ R

ตัวอย่าง ให้ R เป็นความสัมพันธ์บนเซต A = {1,2,3}

R = { (1,2), (1,3), (2,3) } ดังนั้น R^{-1} = { (2,1), (3,1), (3,2) }

2.6 ความสัมพันธ์ประกอบ

ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ให้ R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไปยัง B และ S เป็นความสัมพันธ์จาก B ไปยัง C

R เป็นเซตย่อยของ AxB และ S เป็นเซตย่อยของ BxC

ดังนั้น R และ S ก่อให้เกิดความสัมพันธ์จาก A ไปยัง C เขียนแทนด้วย $R \circ S$

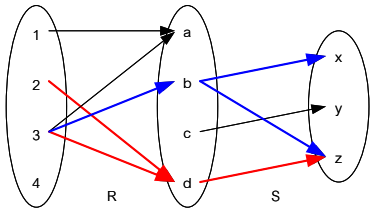
$R \circ S = \{ (a,c) : \text{เมื่อมี } b \in B \text{ ซึ่ง } (a,b) \in R \text{ และ } (b,c) \in S \}$

2.6 ความสัมพันธ์ประกอบ

ตัวอย่าง ให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{x, y, z\}$

$R = \{ (1,a), (2,d), (3,a), (3,b), (3,d) \}$

$S = \{ (b,x), (b,z), (c,y), (d,z) \}$



$R \circ S = \{ (2,z), (3,x), (3,z) \}$

2.7 สมบัติของความสัมพันธ์

ให้ R เป็นความสัมพันธ์บนเซต A จะสมบัติของความสัมพันธ์อยู่ 4 แบบดังนี้

- R มีสมบัติสะท้อน (Reflexive) ถ้า a R a สำหรับทุกๆ a ใน A
- R มีสมบัติสมมาตร (Symmetric) ถ้า a R b เป็นผลให้ b R a
- R มีสมบัติปฏิสมมาตร (Anti-Symmetric) ถ้า a R b และ b R a เป็นผลให้ a = b
- R มีสมบัติถ่ายทอด (Transitive) ถ้า a R b และ b R c เป็นผลให้ a R c

สมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของความสัมพันธ์บนเซตๆ หนึ่งเท่านั้น

2.7 สมบัติของความสัมพันธ์

ตัวอย่าง ให้ $A = \{1,2,3\}$ ความสัมพันธ์ $R = \{ (1,1), (1,2), (2,1), (2,3) \}$

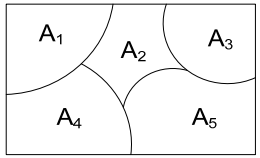
- สมบัติสะท้อน (Reflexive)
  - 2 อยู่ใน A แต่ $2 \not R 2$ ดังนั้น R ไม่มีสมบัติสะท้อน
- สมบัติสมมาตร (Symmetric)
  - $2 R 3$ แต่ $3 \not R 2$ ดังนั้น R ไม่มีสมบัติสมมาตร
- สมบัติปฏิสมมาตร (Anti-Symmetric)
  - $1 R 2$ และ $2 R 1$ แต่ $1 \neq 2$ ดังนั้น R ไม่มีสมบัติปฏิสมมาตร
- สมบัติถ่ายทอด (Transitive)
  - $1 R 2$ และ $2 R 3$ แต่ $1 \not R 3$ ดังนั้น R ไม่มีสมบัติถ่ายทอด

2.8 ผลแบ่งกั้น

ให้ S เป็นเซตใดๆ ซึ่งไม่ใช่เซตว่าง

ผลแบ่งกั้น ของ S คือผลการแบ่งเซต S ออกเป็นเซตย่อย ซึ่งไม่มีส่วนร่วมกัน คือ ผลแบ่งกั้นของ S ได้แก่ คลาส $\{A_i\}$ ของเซตย่อยของ S ที่ไม่ใช่เซตว่าง

- แต่ละ a ใน S จะต้องอยู่ในเซล A_i ใดเซลหนึ่ง
- เซลใน $\{A_i\}$ แต่ละคู่ไม่มีส่วนร่วมกัน นั่นคือ
  - ถ้า $A_i \neq A_j$ แล้ว $A_i \cap A_j = \varnothing$



เรียกเซตย่อยในผลแบ่งกั้นว่า เซลล์ (Cell)

2.8 ผลแบ่งกั้น

ตัวอย่าง พิจารณาคลาสของเซลย่อยของ S = {1, 2, …, 8, 9} ต่อไปนี้

(1) { {1,3,5}, {2,6}, {4,8,9} }

- ไม่เป็นผลแบ่งกั้นของ S เพราะ 7 อยู่ใน S แต่ไม่มีในเซตย่อยใดใน (1)

(2) { {1,3,5}, {2,4,6,8}, {5,7,9} }

- ไม่เป็นผลแบ่งกั้นของ S เพราะ {1,3,5} และ {5,7,9} มีส่วนร่วมกัน

(3) { {1,3,5}, {2,4,6,8}, {7,9} }

- เป็นผลแบ่งกั้นของ S

2.9 ความสัมพันธ์สมมูล

กล่าวว่า R เป็น ความสัมพันธ์สมมูล ถ้า R มี 3 สมบัติต่อไปนี้

- สะท้อน
- สมมาตร
- ถ่ายทอด

ตัวอย่าง เช่น

เซต A = {1,2,3}

R = { (1,1),(2,2),(3,3),(2,3),(3,2),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1) }

จะเห็นได้ว่า R มีคุณสมบัติทั้งสาม

2.10 ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกั้น

ให้ R เป็นความสัมพันธ์สมมูลในเซต A สำหรับแต่ละ $a \in A$

ให้ [a] เป็นเซตของสมาชิกของ A ซึ่งสัมพันธ์กับ a จะเรียกว่า คลาสสมมูล (Equivalence Class) ของ A

$$[a] = \{ x : (a,x) \in R \}$$

เรียกเซตของคลาสสมมูลของ A ว่า ผลหาร (Quotient) ของ A ด้วย R และจะเขียนแทนด้วย A / R

$$A / R = \{ [a] : a \in A \}$$

2.10 ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกั้น

ตัวอย่าง ให้เซต A = {1,2,3}

ความสัมพันธ์ R = { (1,1),(1,2),(2,2),(2,1),(3,3) }

- เป็นความสัมพันธ์สมมูลบนเซต A ภายใต้ความสัมพันธ์ R
- [1] = {1,2}
- [2] = {1,2}
- [3] = {3}
- ∴ ได้ [1] = [2]
- ∴ {[1], [3]} หรือ {[2], [3]} เป็นผลแบ่งกั้นของ A
- A / R = { [1], [3] } หรือ { [2], [3] } = { {1,2}, {3} }

2.10 ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกั้น

ตัวอย่าง พิจารณาเซตของคำ W = {sheet, last, sky, wash, wind, sit}

จงหา W/R โดยที่ R เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน W ที่กำหนดโดย

(ก) มีจำนวนอักษรเท่ากัน

- คำที่มีจำนวนอักษรเท่ากัน เป็นสมาชิกในเซลล์เดียวกัน จะได้
  - W/R = { {sheet}, {last, wash, wind}, {sky, sit} }

(ข) เริ่มต้นด้วยอักษรเดียวกัน

- คำที่มีจำนวนอักษรเท่ากัน เป็นสมาชิกในเซลล์เดียวกัน จะได้
  - W/R = { {sheet, sky, sit}, {last}, {wash, wind} }

Question ?

☺ The End ☺

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี